운동량은 $p_p' = p_p - p_\gamma - p_\gamma' \approx 5.5\ 10^{20} eV/c$.이다. 따라서 최종 광자의 운동량은 입사 양성자의 운동량과 크기 차수가 같다.

B) 최종 광자가 은하계에서 뒤로 나아가면 질량중심계에서도 음의 OZ 방향으로 움직인다. 이 경우 식 (9)에서 앞의 $(q_\gamma)_z$의 부호를 바꾼다. 최종 운동량 p_γ'은 식 (9)의 초기 광자 운동량 p_γ과 크기가 같아, 광자와 양성자의 운동량이 변하지 않는다.

6. 초기 운동량이 같은 방향으로 나란한 경우 $p_p \uparrow\uparrow p_\gamma$에서, 반응은 광자가 양성자의 뒤에서 따라잡을 때에만 가능하다.
(양성자가 광자의 뒤에서 움직이면 광자를 따라잡을 수 없다.)
따라잡는 광자는 Δ 입자를 들뜨게 할 만큼 큰 에너지가 필요하다.
$p_p \uparrow\uparrow p_\gamma$ 에서 광자 에너지는 양성자가 정지할 때 최소이며, 다음 조건으로 구한다:

$$M_\Delta^2 c^4 = (m_p c^2 + E_\gamma)^2 - (p_\gamma)^2 c^2 = m_p^2 c^4 + 2E_\gamma m_p c^2, \quad (32)$$

따라서

$$E_\gamma = \frac{(M_\Delta^2 - m_p^2)c^4}{2m_p c^2} = 185 MeV\,. \quad (33)$$

이는 배경 복사 광자의 에너지보다 훨씬 크다.

채점 기준

№	항목	배점
1	해석적 표현식 (1)	0.25
	식 (1)의 수치 계산	0.25
2	식 (5)	0.5
	식 (5)가 불변임을 명시	0.5
3	식 (6)으로부터 두 운동량이 반대 방향일 때 문턱 에너지가 최소임을 설명	0.25
	식 (8)의 유도	1.75
	관계식 (10)의 유도	0.25
	식 (13), (16) 또는 (21)의 유도	1.5
	로런츠 인자 G (17)의 유도	0.25
	식 (19)의 유도	1
4	식 (25), (26)의 유도	0.5
	식 (27)의 유도	0.5
5	에너지·운동량 보존으로부터 (28)~(30) 유도	0.5
	로런츠 변환으로 식 (31) 유도: A와 B	1.0
6	식 (33)의 유도	1